

THỰC HÀNH MÔN THỊ GIÁC MÁY TÍNH

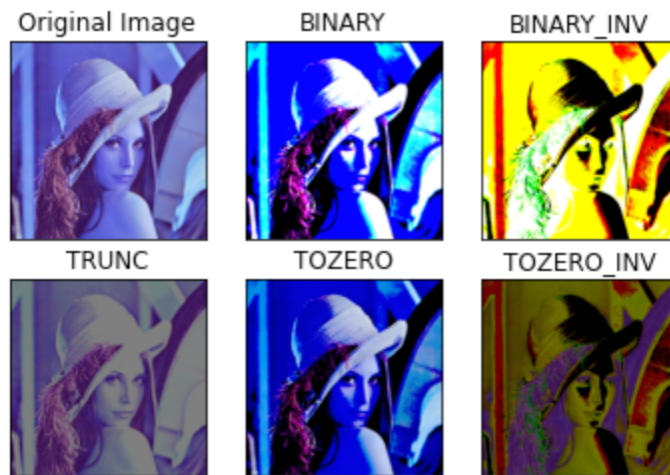
BÀI TẬP THỰC HÀNH SỐ 3

Lab 3. Phân tích ảnh

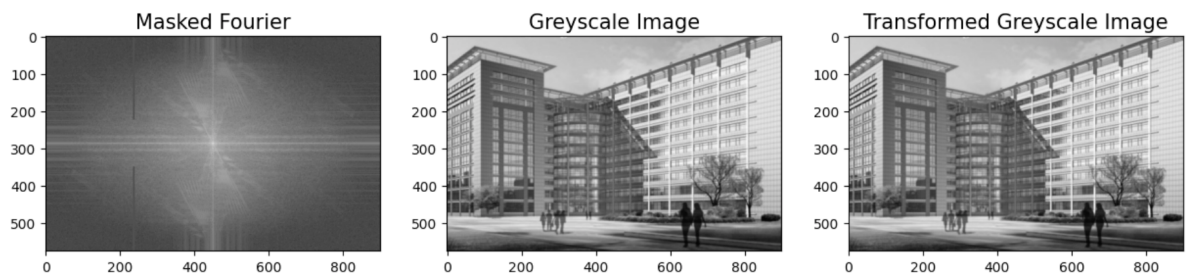
1. *Ngưỡng (threshold)*:
https://docs.opencv.org/4.x/d7/d4d/tutorial_py_thresholding.html
2. *Bộ lọc (filter)*: https://docs.opencv.org/4.x/d4/d13/tutorial_py_filtering.html
3. *Hình thái học cơ bản (morphology)*:
https://docs.opencv.org/4.x/d9/d61/tutorial_py_morphological_ops.html
4. *Độ dốc (gradients)*
https://docs.opencv.org/4.x/d5/d0f/tutorial_py_gradients.html
5. *Phép biến đổi Fourier*:
<https://pythonnumericalmethods.studentorg.berkeley.edu/notebooks/chapter24.03-Fast-Fourier-Transform.html>

BÀI TẬP

1. Thực hiện dùng các ngưỡng ảnh để thể hiện kết quả ảnh Lenna thành các dạng như sau:



2. Hãy thực hiện phương pháp biến đổi Fourier để thu kết quả như sau:



3. Cài đặt class ImageTransform gồm các phương thức:
 - Khởi tạo đọc ảnh theo đường dẫn.

- Tính cường độ histogram cả 3 kênh màu và hiển thị trên cùng 1 đồ thị.
 - Ghép ảnh đang có thành ảnh có kích thước gấp 4 lần sao cho ảnh hiện tại nằm ở góc phải phía trên, 3 phần còn lại trong ảnh lớn có màu đen.
 - Tính giá trị gradient của ảnh đã đọc.
 - Scale ảnh hiện tại còn $\frac{1}{2}$ so với đầu vào.
 - Rotate ảnh hiện tại quanh góc trái dưới của ảnh và scale ảnh tỉ lệ 120%.
4. Cài đặt phép biến đổi Wavelet Transform.

---HẾT---